清华大学研究生考试试题专用纸

考试课程　　高等数值分析　　2021 年 11 月 7 日

一 (10 分)

设矩阵$A \in \mathbb{R}^{n\times n}$非奇异。

1) 请给出A的条件数的定义；

2) 矩阵A的病态性是否与范数的选取有关？试证明或举例说明。

二 (10 分)

设

$$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad F(\boldsymbol{x}) = \begin{pmatrix} 4x_1 + x_2 + x_3 - 6 \\ x_1 + 4x_2 + x_3 - 6 \\ x_1 x_2 x_3^4 - 1 \end{pmatrix}$$

对于方程组$F(\boldsymbol{x}) = \mathbf{0}$

1) 证明迭代法

$$\boldsymbol{x}^{(k+1)} = \boldsymbol{x}^{(k)} - \frac{1}{6} F(\boldsymbol{x}^{(k)}), k = 0, 1, \cdots$$

局部收敛到方程组的解$\boldsymbol{x}^* = (1, 1, 1)^T$。

2) 写出Newton法求解此方程组的计算公式，取$\boldsymbol{x}^{(0)} = (0, 1, 1)^T$，求$\boldsymbol{x}^{(1)}$。

三 (10 分)

$A, B \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 满足$\|I - BA\| < 1$，则A, B 非奇异，且

$$\begin{aligned} \|A^{-1}\| &\leq \frac{\|B\|}{1 - \|I - BA\|}, \\ \|B^{-1}\| &\leq \frac{\|A\|}{1 - \|I - BA\|}. \end{aligned}$$

四 (10 分)

已知

$$A=\begin{pmatrix}1 & 4 & 3\\ 4 & 1 & 3\\ 3 & 3 & -1\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}4 & 5 & 0\\ 3 & 0 & -5\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

1) 求Household矩阵P使得$A_1=PAP$为三对角阵并写出A_1。

2) 用Givens变换求矩阵B的QR分解，使得上三角矩阵R的对角元为正。

3) 用QR方法（无位移）求矩阵B的特征值，迭代一次，给出计算过程。

五 (10 分)

设$A\in\mathbb{R}^{n\times n}$，$\boldsymbol{b}\in\mathbb{R}^n$，考虑求解$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的松弛Jacobi迭代法

$$\frac{D}{\omega}\boldsymbol{x}^{(k+1)}=\left(\frac{1-\omega}{\omega}D+L+U\right)\boldsymbol{x}^{(k)}+\boldsymbol{b}.$$

1) 证明若迭代法收敛，则$0<\omega<2$。

2) 若A 对称正定，且$0<\omega<2$，则松弛Jacobi 迭代法收敛。

六 (10 分)

已知Pascal矩阵

$$A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 3 & 4\\ 1 & 3 & 6 & 10\\ 1 & 4 & 10 & 20\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}2\\ 6\\ 13\\ 24\end{pmatrix}$$

1) 求矩阵A 的Cholesky分解，给出计算过程；

2) 求解方程$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$。